Aplikacja webowa do wizualizacji danych telemetrycznych z plików CSV

Aplikacja webowa umożliwia wgrywanie plików CSV zawierających dane telemetryczne w postaci logów z lotu, a następnie ich wizualizację w postaci wykresów i mapy. Została zrealizowana z użyciem **Pythona (Flask)** po stronie backendu oraz **HTML, CSS i JavaScript** po stronie frontendowej.

Struktura projektu:

```
drone_project/
├─ app.py
├─ telemetry.db
│
├─ templates/
│   ├─ index.html
│   └─ results.html
└─ static/
    ├─ style1.css
    └─ style2.css
```

Opisy katalogów i plików:

drone_project/ - główny folder projektu

app.py - Główny plik aplikacji Python (Flask). Obsługuje wgrywanie plików CSV z logami lotu, przetwarzanie danych (konwersja jednostek, obliczanie dystansu między punktami GPS, maksymalnych i średnich wartości parametrów lotu). Zapewnia zapis danych do bazy SQLite oraz przygotowanie danych do wykresów i map.

telemetry.db – baza danych SQLite.

Kolumna	Typ danych	Opis
id	INTEGER (PK)	Unikalny identyfikator rekordu
timestamp	TEXT	Data i czas odczytu logu lotu
latitude	REAL	Szerokość geograficzna w stopniach dziesiętnych
longitude	REAL	Długość geograficzna w stopniach dziesiętnych
altitude	REAL	Wysokość nad poziomem morza w stopach
speed	REAL	Prędkość w MPH
flytime	REAL	Czas lotu w sekundach
battery	REAL	Poziom naładowania baterii w %
mode	TEXT	Tryb lotu
max_wind_speed	REAL	Maksymalna prędkość wiatru w MPH podczas lotu

templates/ - Zawiera szablony stron HTML dla aplikacji.

index.html - Główna strona aplikacji. Zawiera Formularz umożliwiający użytkownikowi wgrywanie plików CSV. Po wysłaniu pliku przekierowuje użytkownika do strony wyników (results.html).

results.html – Strona wyświetlająca wyniki lotu. Wizualizuje dane lotu w formie wykresów: wysokość, prędkość, poziom baterii, tryb lotu, prędkość wiatru. Wyświetla trasę lotu na mapie na podstawie współrzędnych GPS. Tworzy podsumowanie lotu: maksymalna wysokość, średnia prędkość, całkowity dystans i czas lotu, poziom baterii na początku i końcu lotu.

static/ - Zawiera pliki stylów CSS, odpowiadające za wygląd aplikacji.

style1.css – Zawiera style dla strony index.html

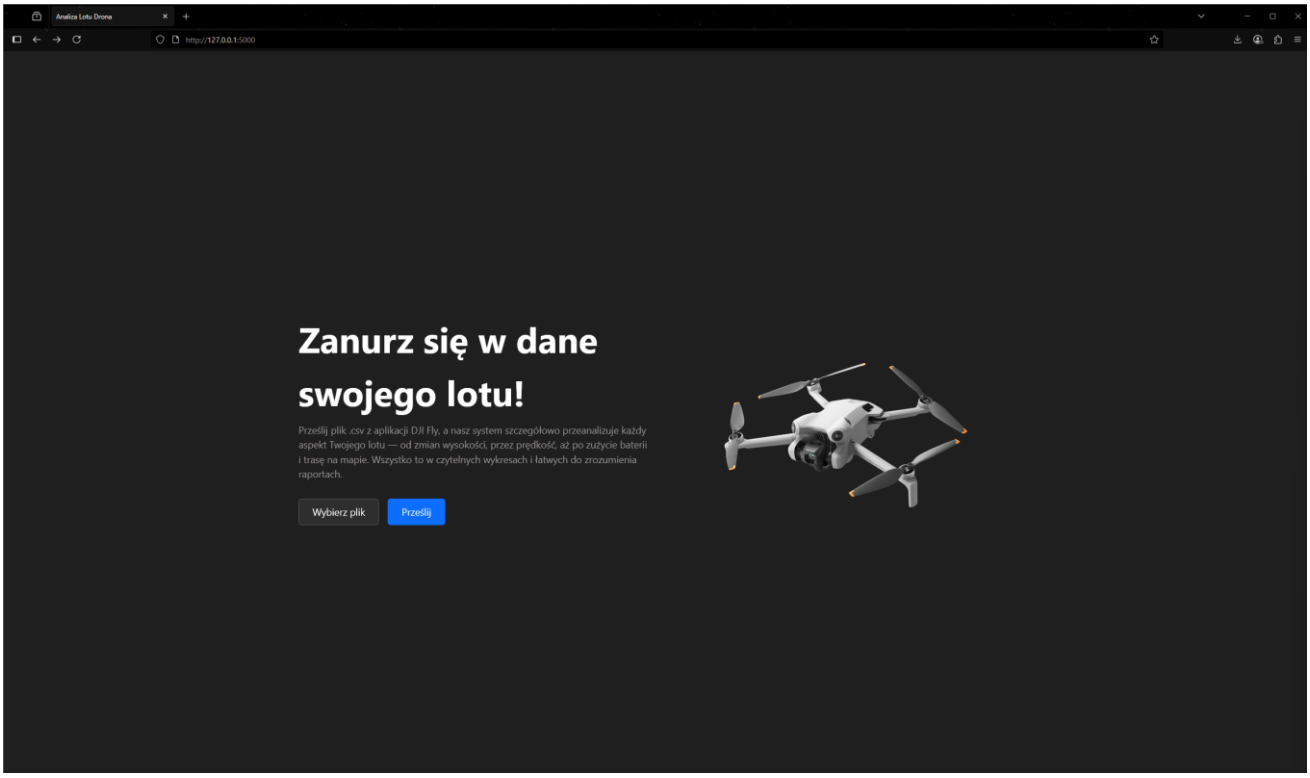
style2.css – Zawiera style dla strony results.html

Przebieg działania aplikacji:

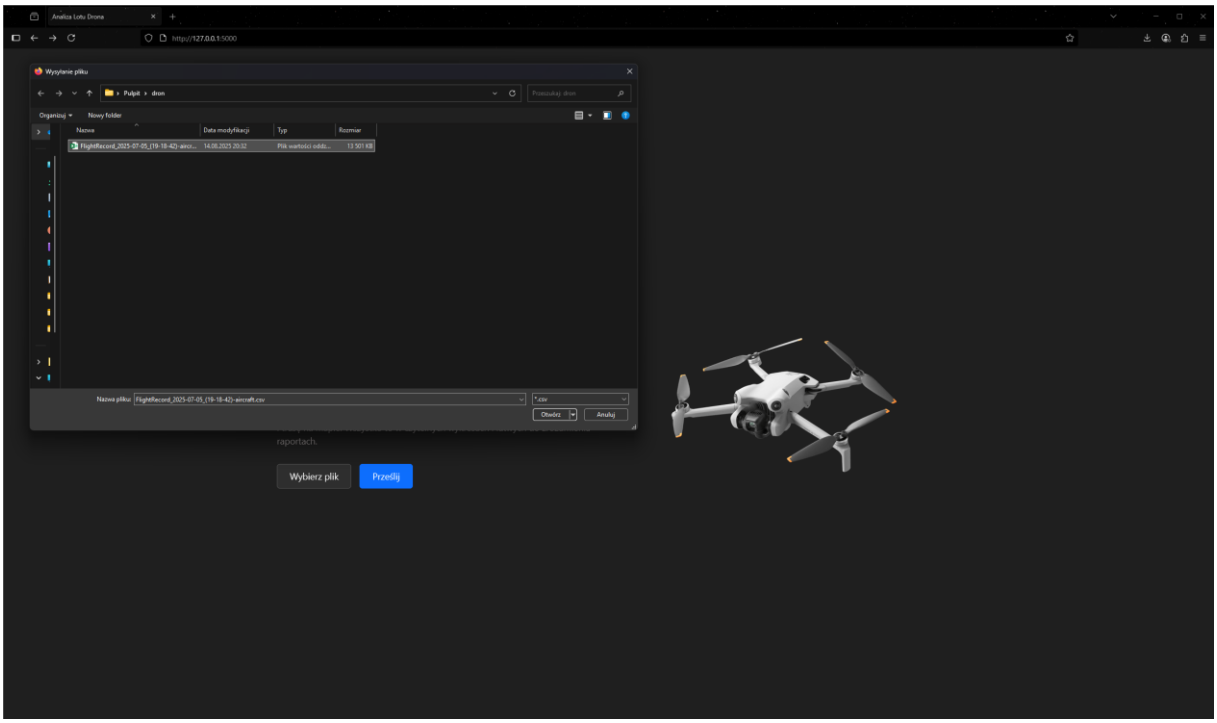
1. Użytkownik wybiera plik CSV z logiem lotu i klika „Wyślij".
2. Plik jest przesyłany do serwera za pomocą formularza HTTP POST. Backend odczytuje plik CSV, konwertuje wartości (np. MPH → km/h) i zapisuje dane w SQLite.
3. Backend pobiera dane z bazy w kolejności chronologicznej, przelicza wartości i grupuje je w formacie przyjaznym dla wykresów JavaScript
4. Backend przekazuje przetworzone dane do szablonu results.html.
5. Frontend rysuje dynamiczne wykresy i mapę oraz wyświetla podsumowanie lotu.

Screeny z działającej aplikacji:

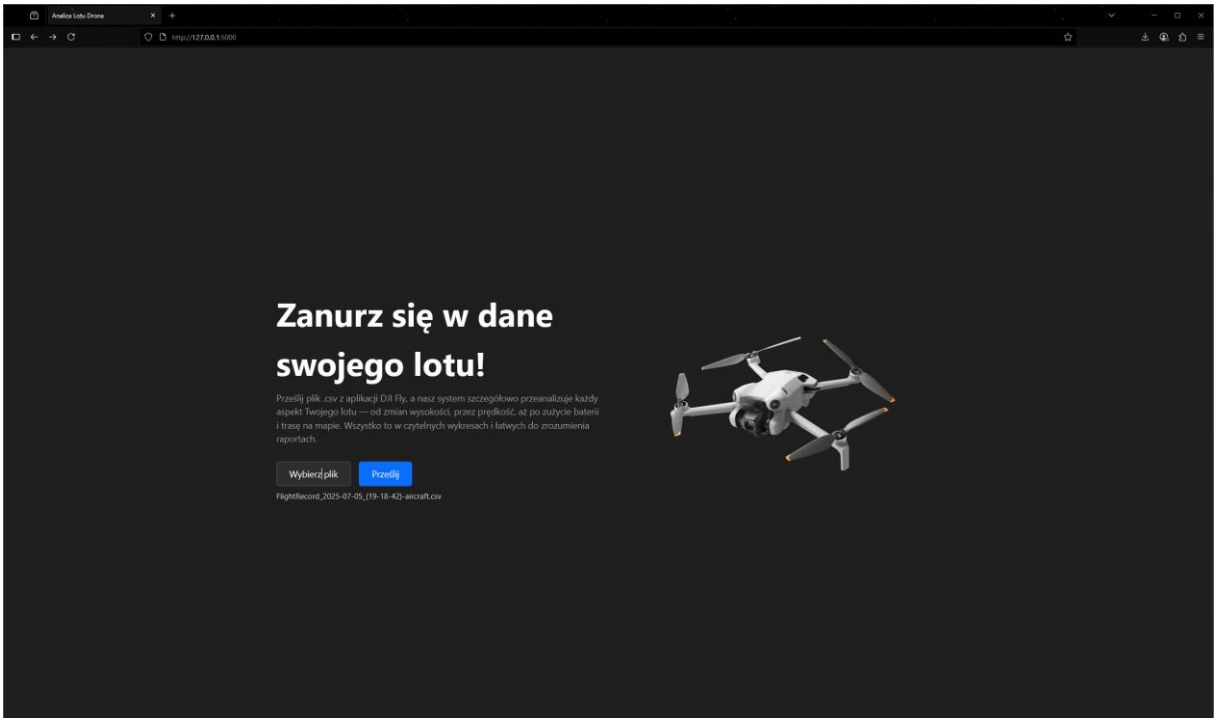
Strona główna aplikacji:



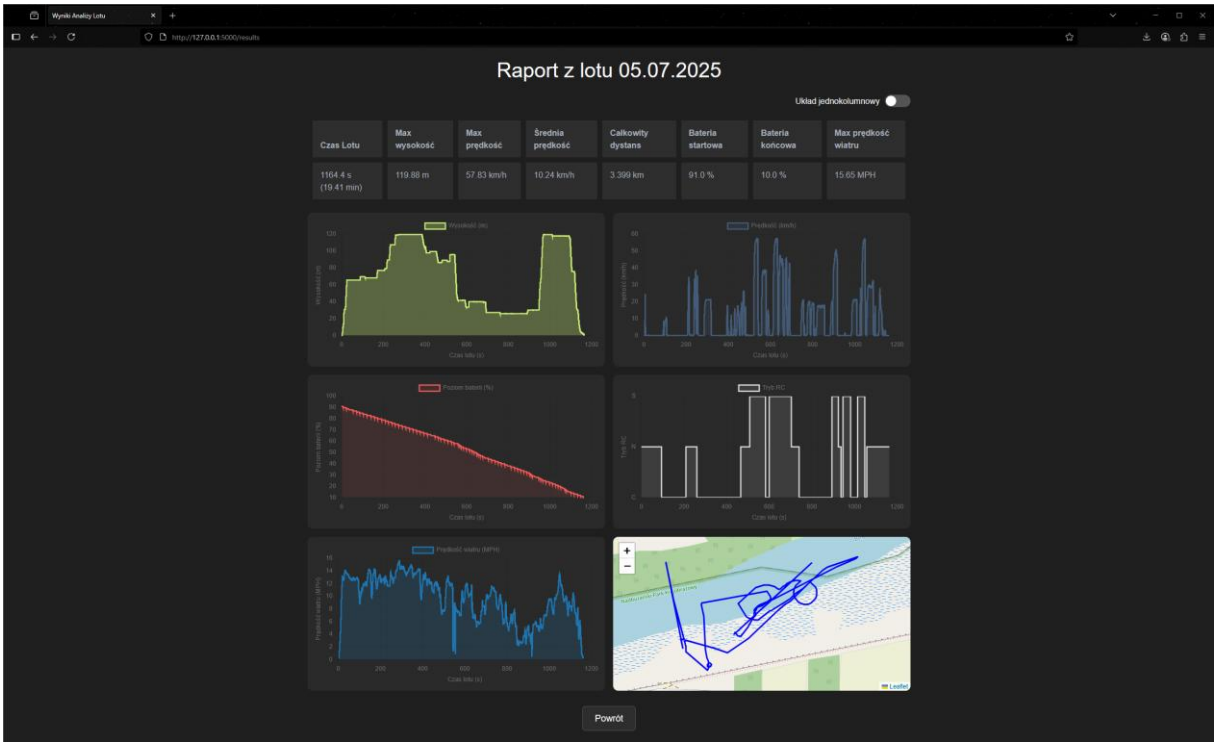
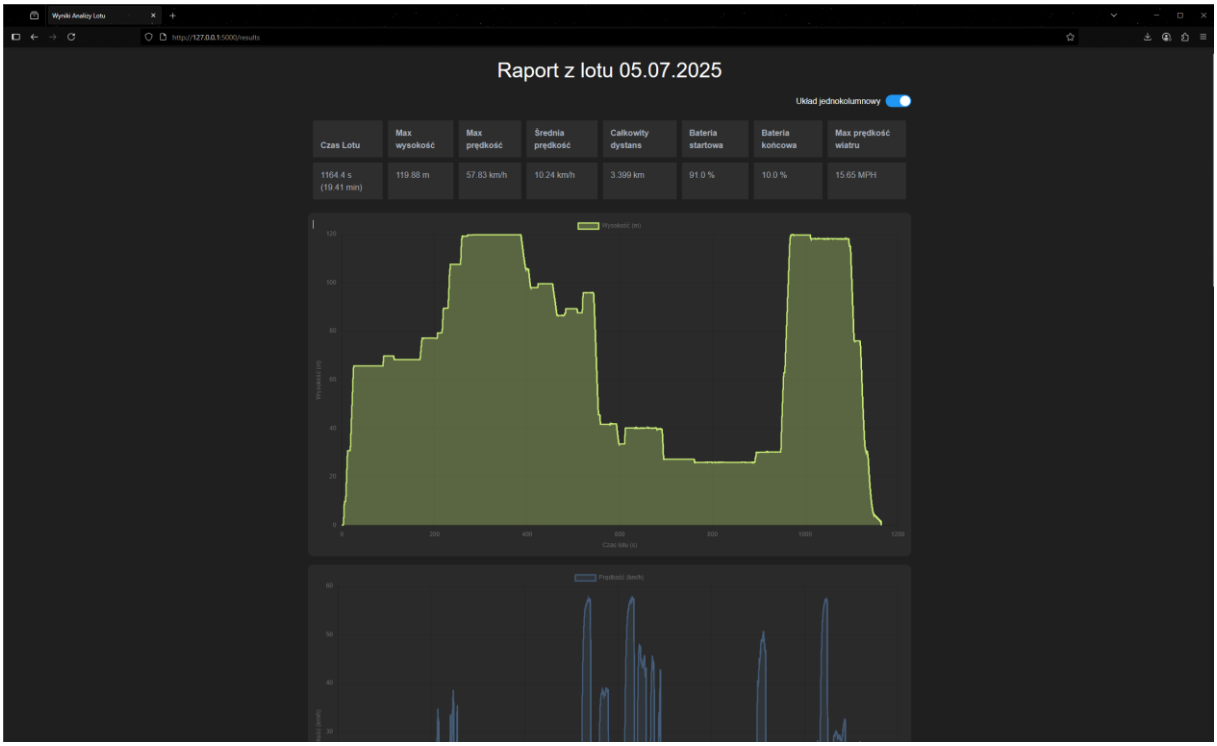
Pole wyboru pliku csv, który ma zostać wgrany i przeanalizowany. Pojawia się po kliknięciu przycisku „Wybierz plik”:



Po poprawnym załadowaniu pliku, jego nazwa wyświetli się pod przyciskami:



Po kliknięciu przycisku „Prześlij” aplikacja automatycznie generuje raport, w którym wyświetlana jest tabela z podsumowaniem lotu zawierająca między innymi całkowity czas, maksymalne i średnie wartości parametrów, a także wykresy ilustrujące m.in. zmiany prędkości, wysokości i poziomu baterii w czasie. Dodatkowo prezentowana jest mapa trasy lotu, na której można prześledzić drogę, jaką pokonał dron.



Aby lepiej odczytać dane z wykresu dostępny jest także układ jednokolumnowy wykresów: